飞书解决方案案例 · 求职作品

# 把战队运营搬进飞书

多维表格 + 机器人 + 面板：把任务、提案、物料、合同四条链路，收进一个成员每天都在用的入口。

案例对象：辽宁工程技术大学「奇点蓝图」RoboMaster 战队　时间：2026.08 – 至今　角色：个人主导

这套系统的起点不是技术，而是一个具体的管理困境：16 人、四个技术方向、没有行政约束力，任务靠群消息、库存靠 Excel、赞助合同靠记忆，队长成了人肉路由器。我的做法是不新开系统——把飞书多维表格当作唯一数据源，向上接表单、自动化、机器人和一块面板，让流程自己跑。

| 16 | 6 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条任务 / 提案记录 | 条自动化流程 | 个业务机器人 | 个战队群接入 |

> 边界说明：BOM 机器人原型来自开源项目，我接管并改造了后端判断逻辑；采购、赞助两个机器人按同一模板新增。案例是学生战队场景，不是制造业客户交付；文中数字来自飞书多维表格与本地运行日志，未做估算。

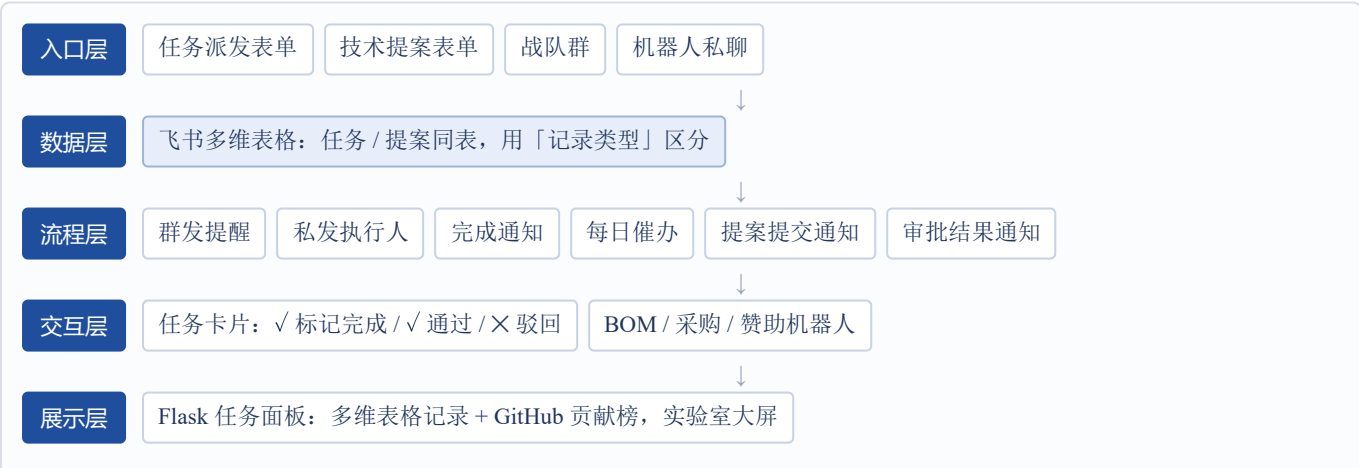
## 一、场景与约束

学生组织没有行政约束力，成员分布在机械、电控、软件、视觉四个方向，作息和投入度差异很大。三件事最容易掉地上：

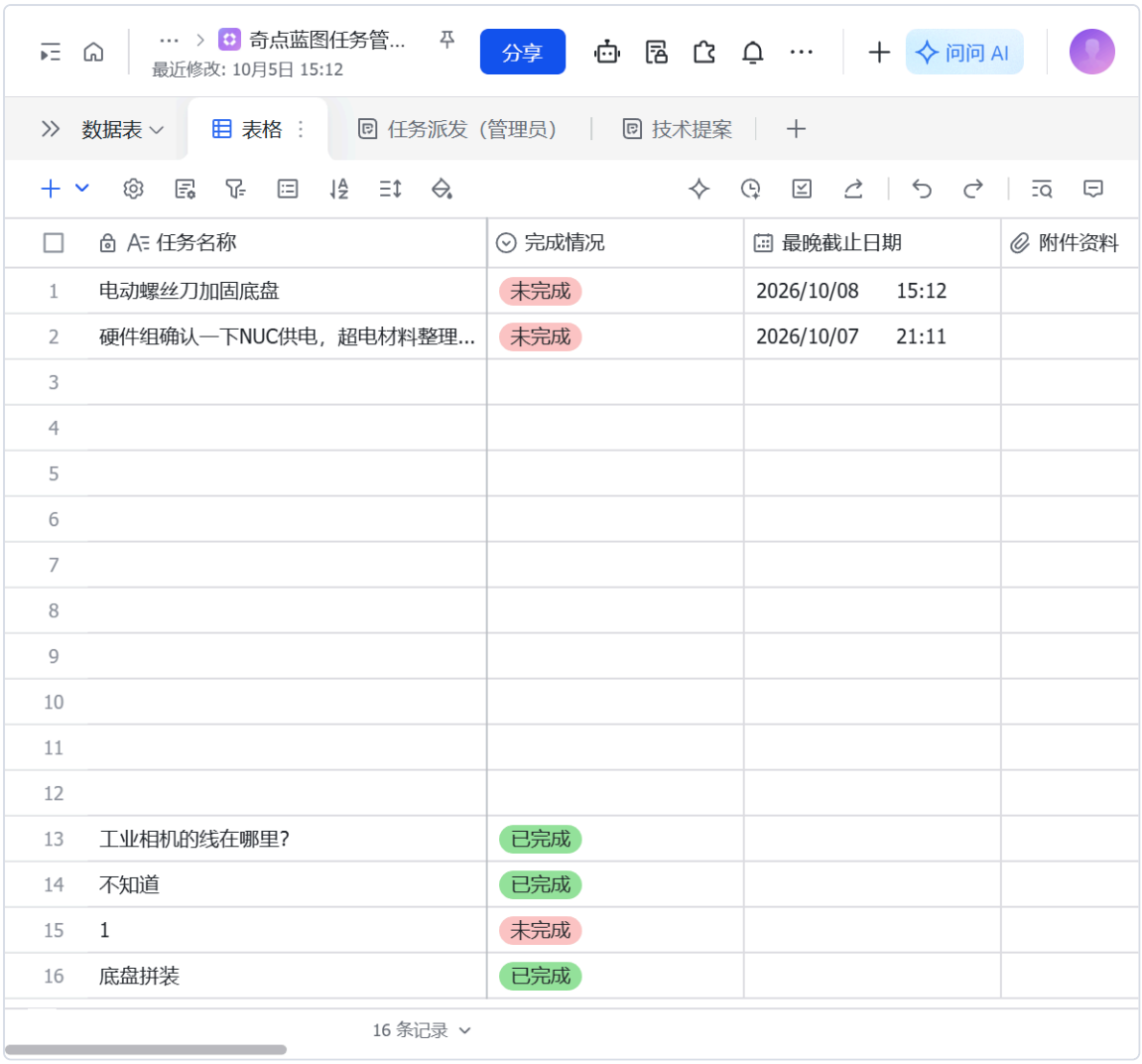
- 任务派了没人跟：群里 @ 一下就算派发，截止日期靠记忆，催办靠队长逐个私聊；
- 物料账对不上：元器件用 Excel 台账，查一颗料要翻表、问人，采购过的件重复买；
- 信息不回流：队员有技术想法，但没有低成本的上报入口；提案和任务混在一起，无法区分。

约束决定了方案形态：不新增系统、不改变成员习惯。成员已经在飞书里，所以入口必须是飞书；队长只有一个人，所以流程必须自动跑。

## 二、方案总览：四层结构




四层里，数据层只有一个源：所有入口写进同一张多维表格，所有展示和通知都从这张表读。这样新增一条链路时，不需要再建一套数据。




飞书多维表格「奇点蓝图任务管理后台」：任务派发与技术提案共用一张表，底部可见 16 条记录；顶部是两张表单入口。

## 三、四条链路

### A. 任务派发（自上而下）

填任务派发表单 → 新增记录 → 群发卡片 → 私发执行人 → √ 标记完成 → 通知群与发布人 → 每日 09:00 催办

关键设计：卡片按钮用多维表格的 `setRecord` 直接改单选值，不引入外部服务，点击即闭环；催办只发执行人、不发群，避免公开施压；截止日期、优先级、附件留在记录里，群消息只承担提醒，不承担存档。

> 运行证据：10-01 17:06 发出「📌 你有一个新任务」；10-02 至 10-05 每天 09:00 连续发出「⏰ 任务未完成提醒」；09-29 测试任务点击「√ 标记完成」后，群与发布人收到「✅ 任务已完成」。

### B. 技术提案（自下而上）

队员填提案表单 → 记录类型 = 技术提案 → 审核状态 = 待审核 → 私信队长 → √ 通过 / ✕ 驳回 → 通知提案人 → 手动转任务

关键设计：同表加字段、不新建表——新增「记录类型」「审核状态」两个字段，避免多表维护成本，历史记录用 `!t ||` 兜底；审批只提醒、不自动建任务，避免把没想清楚的想法直接变成排期；提案不上大屏，待评审信息不适合公屏展示；通知目标写成独立配置项，后续从「私信队长」改成「发管理群」只动一处。

> 运行证据：09-29 17:19 收到「💡 有新的技术提案待审批」；一条提案已完成审批（审核状态 = 已通过）。

### C. BOM 库存机器人

群里上传 BOM → 加入库存 / 摘取物料 → 对比库存 → 生成精简 BOM → 入库 + 同步多维表格 → 查询 / 历史 / 删除

- 长连接：用 lark-oapi 走纯出站 WebSocket，不需要公网回调；Flask Webhook 仅作备选；
- 会话状态机：5 个状态覆盖「文件已上传 → 选模式 → 确认 → 完成」，避免多步操作串线；
- **AI** 兜底：OpenRouter 做去重与命名标准化，失败时降级到本地规则，不阻断主流程；
- 可回滚：删除按批次回滚，避免误删整库；库存同步到多维表格，对话与表格看同一份数据。

我的改造：接管开源项目的后端判断逻辑，补上「成员提想法 → 队长审批 → 结果回访」的反馈闭环；把这套「长连接 + 状态机 + 表格同步」的模板抽象出来，复制到采购与赞助。

### D. 采购与赞助合同

#### 采购机器人

申请 → 审批 → 到货验收，机器人做状态查询与提醒。代码已完成，尚未上线。

#### 赞助合同机器人

「草稿 / 生效中 / 已完成 / 已终止」状态机，多步引导录入，同步多维表格；09-24 完成长连接联机验证。

### E. 赛季考核倒计时（延伸）

同一套方法复用到赛季节点：6 个考核节点、11 名队员、每天 12:30 私聊推送。日期只在字段里维护，剩余天数与文案由公式生成，过期节点自动从卡片消失；卡片同时带四条车辆线（步兵 / 哨兵 / 重装 / 下一代步兵）的当前状态与下一步，倒计时直接对应到行动项。

## 四、面板与部署

任务面板（**Flask**）：`/api/feishu` 分页拉取多维表格全量记录（每页 500 条，最多 10 页）；`/api/github` 汇总组织仓库贡献榜与动态，10 分钟文件缓存，节省 API 配额；前端是赛博风大屏，挂在实验室显示器上，任务总数、待办排行、DDL 倒计时实时刷新。

进程守护：Windows 侧用 `run_all.py` 一个进程管三个机器人：子进程崩溃自动重启、单实例锁防止同一应用两条长连接互相抢消息；上云方案为阿里云 ECS 学生机 + 三个 systemd 服务（面板 / BOM / 赞助），5010 高位端口绕开备案，代码零改动，密钥单独传输。

> 运行方式：任务后台的 6 条自动化在飞书云端常驻；三个业务机器人走飞书长连接，已验证可正常连上并按需启动。

## 五、结果与证据

| 维度 | 数字 / 状态 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | 16 条记录、10 个字段、2 张表单 | 多维表格「奇点蓝图任务管理后台」 |
| 流程 | 6 条自动化全部启用 | 群发 / 私发 / 完成通知 / 每日催办 / 提案通知 / 审批结果 |
| 交互 | 3 个业务机器人 | BOM、采购、赞助；任务后台另有独立应用 |
| 覆盖 | 4 个战队群 | 2027 赛季步兵、哨兵、硬件组、管理部分 |
| 运行 | 连续 4 天每日 09:00 催办 | 10-02 – 10-05 私信卡片 |
| 闭环 | 任务完成、提案审批均可回写 | 09-29 两条卡片记录 |
| 延伸 | 赛季倒计时：6 节点 / 11 人 / 每日 12:30 | 独立多维表格 + 1 条定时自动化 |

## 六、如果换到制造业：这套东西怎么迁移

| 制造业场景 | 本案例对应物 | 可直接复用的部分 |
| --- | --- | --- |
| 研发 | 任务派发 + 技术提案双通道 | 同表双记录类型、审批卡片、结果回写 |
| 生产 | 缺料上报、线边库查询 | BOM 库存机器人的查询 / 报缺 / 回滚 |
| 供应 | BOM 解析、采购申请 | BOM 机器人 + 采购机器人的状态机 |
| 销售 | 赞助合同跟踪 | 合同状态机（可换为客户合同 / 回款） |
| 服务 | 群内答疑 | 机器人问答 + 知识库沉淀 |

换行业时不需要重写系统，需要重写的是字段、审批规则和话术——这正是解决方案岗要做的翻译工作。

## 七、复盘

### 做对了

- 先跑通一条链路（任务派发），再复制到提案、库存、合同，避免一次性设计过大；
- 入口放在成员已经在用的飞书里，推广成本接近零；
- 同表加字段而不是新建表，自动化和面板只改一处；
- 卡片按钮直接改记录，不引入额外服务，点击即闭环。

### 不足

- 使用量小：16 条记录里含测试数据，真实任务只有个位数；
- BOM 主数据还可进一步收敛到多维表格，当前是本地 JSON + 云表格同步；
- 机器人按需启动，缺少健康检查与告警；
- 权限只做到名单级（删除 / 管理员），没有按角色细分。

下一步：把 BOM 主数据迁到多维表格、加健康检查与告警、把「任务按时完成率 / 提案通过率」做成面板指标。

## 八、代码结构

```
bom-manager-main/
├─ bom_inventory/          BOM 解析、库存 CRUD、会话状态机、飞书长连接机器人
├─ purchase_manager/       采购申请机器人（未上线）
├─ sponsor_contracts/      赞助合同机器人（状态机 + 多维表格同步）
├─ task_dashboard/         Flask 面板（多维表格记录 + GitHub 贡献榜）
└─ _launcher/              Windows 进程总管（单实例锁 + 自动重启）
```

本案例为个人求职作品，数据来自飞书多维表格与本地运行日志；涉及队友姓名的地方已省略。